



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC3253 - CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL
PROFESORES: MARCELO ARENAS, MARTÍN UGARTE
AYUDANTE: CAETANO BORGES

Ayudantía 10 RSA

13 de mayo de 2026

Ejercicio 1 Compute $7^{23} \bmod 15$ usando exponenciación rápida.

Ejercicio 2 Realice una demostración práctica del algoritmo RSA, con $P = 19$ y $Q = 31$, para un mensaje $m = 121$.

Ejercicio 3 Teorema Chino del Resto. Sean $n_1, \dots, n_k$ naturales coprimos con $n = n_1 \cdots n_k$ es su producto, y sean $b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Z}$. Existe un único $x \in \{0, \dots, n-1\}$ tal que $x \equiv_{n_i} b_i$ para todo $1 \leq i \leq k$.

1. Demuestre el Teorema Chino del Resto
2. Use el Teorema Chino del Resto para encontrar un x tal que

$$\begin{aligned}x &\equiv_5 2 \\x &\equiv_7 3 \\x &\equiv_{11} 10\end{aligned}$$

Ejercicio 4 Recordemos la definición de los siguientes conjuntos, para n impar:

$$\begin{aligned}W_n^+ &= \{a \in \{1, \dots, n-1\} \mid a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n 1\} \\W_n^- &= \{a \in \{1, \dots, n-1\} \mid a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1\}\end{aligned}$$

Sea $n = n_1 \cdot n_2$, donde $n_1, n_2 \geq 3$ y $MCD(n_1, n_2) = 1$. Demuestre que si existe $a \in \{2, \dots, n-1\}$ tal que $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv_n -1$ entonces $|W_n^+| + |W_n^-| \leq \frac{n-1}{2}$.

Ejercicio 5 El Teorema de Lagrange en teoría de números dice que si p es un número primo y $r(x)$ es un polinomio de grado $k \geq 0$ con coeficientes $a_i \in \{0, \dots, p-1\}$, $a_k \neq 0$, entonces r tiene a lo más k raíces en $\{0, \dots, p-1\}$. Demuestre el Teorema de Lagrange.